

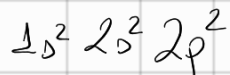
Postulados de Kekulé

1^a série EM

Fundamentos dos compostos
de Carbono

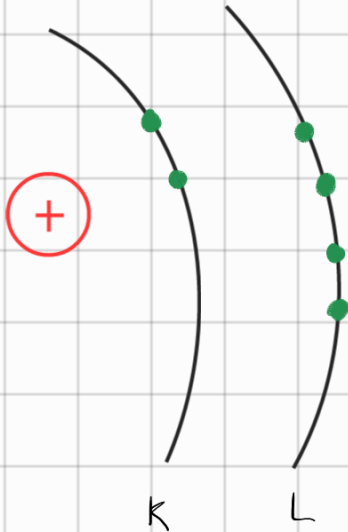
⇒ O carbono é tetravalente

↳ faz 4 ligações covalentes



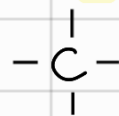
K=2 (L=4) camada de valência

↳ Estável
+4e⁻

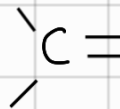


Sendo o carbono um
ametal do grupo 14, sua
estabilização se dá por meio
do compartilhamento de 4e⁻
de valência (4 ligações covalentes)

Possibilidades



4 simples



2 simples
1 dupla



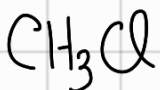
2 duplas



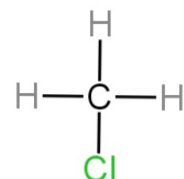
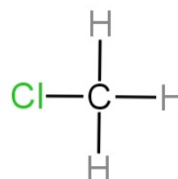
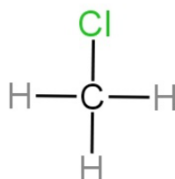
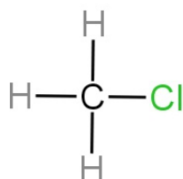
1 simples
1 tripla

⇒ O carbono tem valências equivalentes

FÓRMULA ESTRUTURAL PLANA



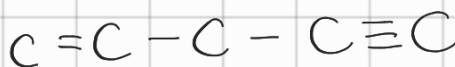
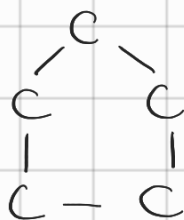
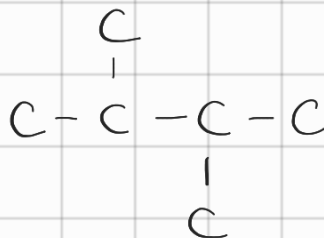
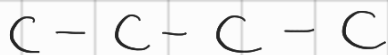
FÓRMULA
MOLECULAR



todas representam a mesma substância

⇒ O carbono forma cadeias estáveis

↳ Propriedade responsável pela variabilidade e diversidade dos compostos orgânicos



OBS: Sequência de carbonos interligados ⇒ Esqueleto ou cadeia carbônica

OBS: O esqueleto carbônico tem suas valências completadas, geralmente, por **HIIDROGÊNIOS** } monovalente
1 lig. cov.

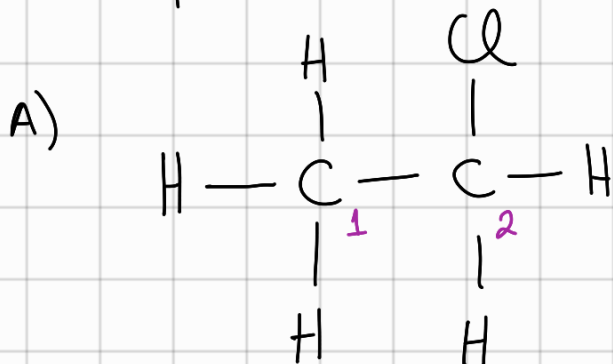
OBS: Outros elementos muito comuns

C	4 ligações covalentes
H	1 ligação covalente
O	2 ligações covalentes
N	3 ligações covalentes
P	3 ligações covalentes
S	2 ligações covalentes

Halogênios

Classificações para o Carbono

Exemplos

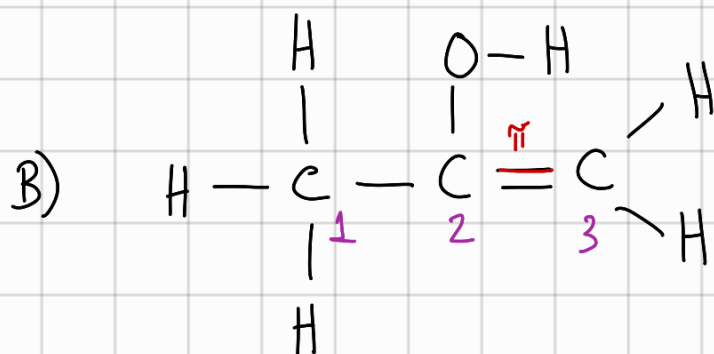


todas as ligações covalentes
são tipo sigma (σ)

$$\left. \begin{array}{l} 5 \sigma \text{ C-H} \\ 1 \sigma \text{ C-C} \\ 1 \sigma \text{ C-Cl} \end{array} \right\} 7 \sigma = 7 \text{ lig. cov.}$$

① SATURADO, PRIMÁRIO, TETRAÉDRICO, sp^3

② SATURADO, PRIMÁRIO, TETRAÉDRICO, sp^3

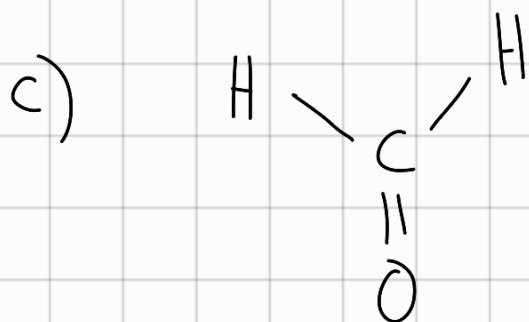


$$\left. \begin{array}{l} 5 \sigma \text{ C/H} \\ 2 \sigma \text{ C/C} \\ 1 \sigma \text{ C/O} \\ 1 \sigma \text{ O/H} \\ 1 \pi \text{ C/C} \end{array} \right\} 9 \sigma + 1 \pi = 10 \text{ lig. cov.}$$

① SATURADO, PRIMÁRIO, TETRAÉDRICO, sp^3

② INSATURADO, SECUNDÁRIO, TRIGONAL, sp^2

③ INSATURADO, PRIMÁRIO, TRIGONAL, sp^2



$$2 \sigma \text{ C/H} ; 1 \sigma \text{ C/O} ; 1 \pi \text{ CO}$$

SATURADO, TRIGONAL, PRIMÁRIO, sp^2

1. Saturação

só para carbono!

SATURADO

4 lig. simples
ou

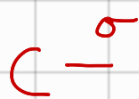
Dupla/Tripla com
átomos $\neq$ C

x

INSATURADO

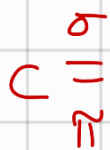
Dupla/Tripla
com outro carbono

2. Tipo de ligação covalente

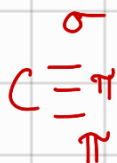


Lig. simples = ligação sigma (σ)

Qualquer
lig.
covalente!



Lig. dupla = $\begin{cases} 1 \text{ lig. sigma } (\sigma) \\ 1 \text{ lig. pi } (\pi) \end{cases}$



Lig. tripla = $\begin{cases} 1 \text{ lig. sigma } (\sigma) \\ 2 \text{ lig. pi } (\pi) \end{cases}$

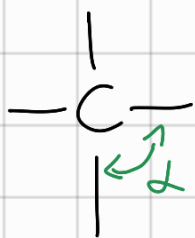
OBS: Força relativa das ligações covalentes (energia gasta p/ criar)

$\equiv > = > -$

3. Geometria Molecular e Hibridização

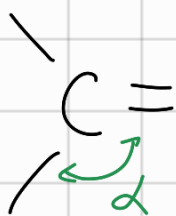
↓
Disposição espacial dos átomos na molécula

! -> Combinação de nuvens eletrônicas dos átomos que influenciam na geometria molecular



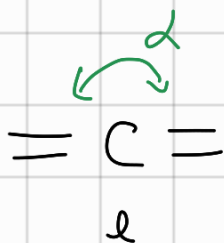
Tetraédrica
 $\alpha = 109,5^\circ$

sp^3



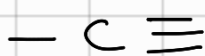
Trigonal
plana
 $\alpha = 120^\circ$

sp^2



Linear

sp



4. Número de C ao redor

Tipo	Está ligado a
Carbono primário	no máximo um outro C
Carbono secundário	exatamente dois outros C
Carbono terciário	exatamente três outros C
Carbono quaternário	exatamente quatro outros C